

Cálculo de horas en RolPagosApp y relación con el contrato colectivo

Este documento explica cómo calcula la aplicación las horas equivalentes y el saldo mensual, y lo contrasta con las reglas del contrato / política laboral (según las páginas y cláusulas que has compartido en imágenes). Sirve para validar qué está correctamente implementado a nivel de fórmula y qué depende de criterio manual o fases futuras.

1. Resumen ejecutivo

Aspecto	En la app hoy	En el contrato (síntesis)
Equivalencia “pago → horas equivalentes”	$\text{horas} \times (\text{porcentaje} / 100)$ donde el porcentaje representa un multiplicador (100% = $\times 1$, 200% = $\times 2$, 130% = $\times 1,30$, etc.)	Hay varias reglas (días de descanso = $2\times$, recargos adicionales 20%/25% según franja horaria, equivalencias 1→1,30, 1→1,5, trabajo en vacaciones al 100%, etc.)
Deuda total del mes	El usuario la ingresa manualmente en el dashboard (“Actualizar deuda”), alineada conceptualmente con “horas adeudadas / saldo” del rol	El rol puede mostrar saldo anterior, horas compensadas, saldo actual; la deuda “oficial” viene del empleador y del acumulado por compensar
Saldo después de pagos	$\text{deuda} - \text{suma}(\text{horas equivalentes de cada pago})$; si sobra deuda → pendiente; si sobra pago → “a favor”	Lógica de negocio similar a un ledger, pero el contrato añade límites, excepciones y liquidaciones no modeladas en la app
Artículos del contrato (fechas, turnos, vacaciones, bonos de 6 sueldos, 70% en finiquito)	No hay motor de reglas por fecha, turno ni expediente legal	Requieren reglas explícitas y, en muchos casos, datos que hoy no introduce el usuario (calendario de jornadas, avisos de 5/7 días, etc.)

Conclusión: La implementación actual es matemáticamente consistente para el modelo elegido (multiplicador sobre horas registradas + saldo simple). Es una herramienta de seguimiento manual encajada con varias etiquetas inspiradas en el contrato, pero no sustituye la liquidación oficial del empleador ni reproduce todas las cláusulas del texto legal.

2. Qué hace el código (fuente de verdad)

2.1. Horas equivalentes de un pago manual

Archivo: `lib/features/hours/application/hour_calculation_service.dart`

```
equivalentHours = hours * (percentage / 100)
```

- `hours`: cantidad de horas que el usuario declara para ese movimiento.
- `percentage`: no es solo “porcentaje legal” genérico; en la UI se usa como selector de multiplicador:
- `100` → $\times 1,00$
- `120` → $\times 1,20$ (etiquetado como recargo 20%)
- `125` → $\times 1,25$
- `130` → $\times 1,30$ (etiquetado como equivalencia 1→1,30)
- `200` → $\times 2,00$ (descanso / 2 días compensados en el lenguaje de la UI)
- `240`, `250` → combinaciones $\times 2,4$ y $\times 2,5$ según la opción elegida

- 0 + campo “Personalizado” → el usuario ingresa el porcentaje numérico.

Los casos numéricos están cubiertos en tests en `test/widget_test.dart` (“calcula equivalencias según contrato (20%, 25%, 1→1.30 y 2 días)”).

2.2. Balance del mes

Mismo servicio:

```
totalPaid = suma de equivalentHours de todos los pagos del mes
difference = totalDebtHours - totalPaid
```

- Si `difference > 0` → pendiente (aún falta “pagar” en horas equivalentes).
- Si `difference == 0` → cuadrado (etiqueta “pagado” en términos de este modelo).
- Si `difference < 0` → a favor (en la app, `overtimeHours = |difference|`; el nombre histórico “overtime” aquí significa “horas a favor / saldo positivo de compensación” en sentido de diferencia a favor del trabajador frente a la deuda declarada).

Importante: `totalDebtHours` en la app es el valor que el usuario configura como “deuda manual del mes” (pantalla Dashboard). No se recalcula automáticamente desde el PDF en todos los flujos; el PDF/rol se usa en otra parte del sistema para detección heurística y conciliación cuando corresponde.

3. Relación con el contrato (según documentos compartidos)

A continuación se resumen ideas del contrato que aparecen en las imágenes que enviaste, y cómo se relacionan (o no) con la app.

3.1. Días de descanso y equivalencias “1 día → 2 días compensados”

En el contrato (p. ej. fuerza mayor / paralización) se indica que los días de descanso normal pueden equivaler a 2 días compensados en ciertos supuestos.

- En la app: existe la opción de UI “Descanso: 2 días compensados (×2.00)”, que aplica el multiplicador 200% sobre las horas que tú introduzcas. Eso modela “duplicar el efecto en horas equivalentes”, asumiendo que ya convertiste el “día” en “horas” a tu criterio (p. ej. 8 h × 2 = 16 h equivalentes).

Límite del modelo: el contrato habla a veces de días y de procedimientos (comité, registros, acumulado por compensar). La app no distingue “día calendario” vs “8,4 h” salvo lo que tú reflejes en el campo `hours`.

3.2. Recargos adicionales 20% y 25% (franjas 06:00-19:00 y 19:00-06:00)

Cláusulas de jornadas extraordinarias obligatorias en fechas concretas o sábados/domingos con avisos: recargos adicionales del 20% o 25% según franja.

- En la app: hay opciones “Recargo 20% (×1,20)” y “Recargo 25% (×1,25)” como multiplicadores sobre las horas del registro.
- Diferencia con el contrato: en el convenio, esos recargos suelen ser adicionales a la base legal/contractual; aquí se modela un único factor `×1,20` o `×1,25` por movimiento, sin desglosar “base + adicional + legal”. Si necesitas apilar recargos, hoy debes condensar el resultado en un solo multiplicador (p. ej. vía “Personalizado”) o dividir en varios renglones con criterio propio.

3.3. Equivalencia 1 → 1,30 (p. ej. descuento de “6 sueldos diarios” u operaciones análogas en el art.)

El contrato menciona, en contextos de compensación de saldo, una equivalencia del tipo $1 \rightarrow 1,30$ (texto e ilustraciones que compartiste).

- En la app: opción “Equivalencia $1 \rightarrow 1,30$ ($\times 1,30$)” $\rightarrow$ `percentage = 130` $\rightarrow$ `horas  $\times$  1,30`.
- Esto coincide con la intención matemática “cada hora de este tipo cuenta 1,30 h equivalentes” si las `hours` que ingresas son las correctas según el procedimiento de compensación.

3.4. Otras equivalencias (1,5; vacaciones con 100% recargo; 70% en finiquito; bono 6 sueldos en agosto; etc.)

En las mismas imágenes aparecen, entre otras:

- $1 \rightarrow 1,5$ (extensiones o casos concretos de compensación en otros turnos).
- Trabajo en días de vacaciones considerado con 100% de recargo (en la práctica, factor $\times 2$ sobre el valor de esas horas, con reglas de liquidación al mes siguiente).
- 70% del valor al liquidar en retiro.
- Bono por días de descanso suprimidos (p. ej. 6 jornales en liquidación de agosto), que es un concepto monetario más que de “horas” directas.

En la app: no hay módulo que, por calendario, aplique 20/25% según fecha o turno; no hay tampoco el flujo de “pago al mes siguiente” de vacaciones; ni el 70% de finiquito; ni el cálculo automático del bono de 6 sueldos. Todo eso quedaría en fases de producto (nuevas pantallas, parámetros, o integración con datos del rol/RRHH).

3.5. Cómo se ve en el “rol de pagos” (PDF) que compartiste

En PDFs reales, el bloque “NOTAS HORAS” incluye, por ejemplo:

- `HORAS SALDO ANTERIOR` (puede ser negativo)
- `HORAS COMPENSADAS` o variantes (p. ej. “HORAS COMPENSANDAS”) o `HORAS POR COMPENSAR` (según el mes)
- `SALDO ACTUAL` (negativo = sigues debiendo a favor de la “compensación de horas” en el lenguaje del empleador, o positivo según política; la app hace conciliación entre valores detectados y el balance local cuando el PDF se procesa).

Eso complementa al cálculo manual, pero no reemplaza la definición de “deuda” del dashboard salvo que alinees ambos a mano o por importación progresiva de reglas.

4. ¿Está “bien implementado” el cálculo?

4.1. Lo que sí está bien (respecto al diseño de la app)

- La fórmula `equivalentHours = hours  $\times$  (percentage/100)` es coherente y reproducible.
- El balance `deuda - total pagado (equivalente)` es un modelo lógico de libro de deuda a compensar en horas equivalentes, alineable con un seguimiento personal.
- Los tests unitarios validan:
 - suma de varios pagos con distintos porcentajes,
 - transición a “a favor” cuando el equivalente paga de más,
 - multiplicadores 120, 125, 130, 200, 250 asociados a las etiquetas de contrato usadas en la app.

4.2. Lo que no es “implementación del contrato completo”

- No se modelan todas las cláusulas: fechas, turnos, preavisos, apilación de recargos, bono de agosto, 70% de finiquito, etc.
- El “porcentaje” de la app es un simplificador: conviene verlo como “factor de conversión a horas equivalentes de compensación” elegido por el usuario según el caso, no como una simulación automática de la planilla de RRHH.
- La deuda del mes y las horas de cada línea requieren criterio o datos externos (rol, comité, acumulado).

Por tanto: el cálculo interno de la app es correcto para su modelo; el contrato exige además un criterio de negocio (y a menudo datos) que hoy introduces tú. La app apoya el seguimiento; no certifica conformidad con el convenio al 100% sin esa capa de reglas y datos.

5. Cómo usar la app alineada al contrato (recomendación práctica)

1. Fija la deuda del mes (dashboard) a partir de lo que consideres saldo a compensar (puede acercarse al “SALDO ACTUAL / saldo anterior” del rol, según tu regla de interpretación).
2. Cada evento (descanso compensado, recargo, equivalencia 1,30, etc.): elige en el desplegable el multiplicador que corresponda a ese tramo de horas, o usa Personalizado si el convenio pide un factor no listado.
3. Revisa el Historial y la conciliación con el PDF (cuando esté habilitada) para ver si el rol y tu balance manual divergen.
4. Si una cláusula pide sumar varios recargos, convierte a un solo factor equivalente o divide en varias líneas con factores distintos.

6. Próximos pasos de producto (si se quiere aproximarse al contrato con código)

- Catálogo de preajustes por artículo (1→1,5, ×2, ×1,3, apilamientos) con nombres del convenio.
- Registro de jornada o turno para aplicar 20% vs 25% según franja, si el usuario informa la hora.
- Vinculación de deuda inicial a importación de “NOTAS HORAS” del PDF.
- Reglas para acumulado multimes y para finiquito (70%).

7. Archivos de referencia en el repositorio

Archivo	Rol
lib/features/hours/application/hour_calculation_service.dart	Fórmulas de equivalente y balance
lib/features/hours/presentation/hour_registration_screen.dart	Etiquetas y valores percentage de la UI
lib/features/hours/data/manual_hours_repository.dart	Persistencia y recálculo de balance
test/widget_test.dart	Pruebas de equivalencias y saldo
lib/features/pdf_reader/application/payroll_pdf_text_parser.dart	Heurísticas de extracción de cifras del PDF (sujeto a formato del empleador)

Documento generado para acompañar la revisión del cálculo de horas y el contrato colectivo / políticas de Vicunha, según imágenes y PDFs aportados por el usuario. Si cambia el texto del convenio o el formato del rol, habrá que revisar heurísticas y etiquetas, no solo la fórmula $\text{hours} \times (p/100)$.